

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	NAČRTUJ, ZGRADI IN PREDSTAVI LEGO PARK
Povzetek učnega scenarija	Učenci skozi projektno delo načrtujejo otroški park. Najprej analizirajo problem in oblikujejo idejni načrt, nato park zgradijo z LEGO gradniki ter ga digitalno predstavijo v Canvi. Dejavnost spodbuja razvoj računalniškega mišljenja, sodelovalno učenje ter povezovanje naravoslovja, slovenščine in likovne umetnosti.
Ključne besede	Projektno učenje, LEGO, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	I. OŠ Celje
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Žan Močivnik - Petra Svetec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5. razred
Trajanje izvršitve	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI

Namen	Namen učnega scenarija je spodbujati učence k načrtovanju prostora ter razumevanju osnovnih prostorskih odnosov skozi oblikovanje idejnega načrta in izdelavo makete prostora. Ob tem učenci razvijajo sposobnost razčlenjevanja kompleksnih vsebin na ključne dele, načrtujejo zaporedje korakov ter iščejo ustrezne rešitve problemov. Poseben poudarek je namenjen tudi razvijanju komunikacijskih spretnosti, saj učenci svojo vsebino oziroma rešitve ustno in pisno predstavijo ter jih jasno argumentirajo. Skozi dejavnosti hkrati krepijo digitalno pismenost in smiselno uporabo digitalnih orodij v procesu načrtovanja, ustvarjanja in predstavitve.
-------	--

Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Naravoslovje in tehnika, slovenščina, likovna umetnost
Učni cilji (operativni):	a) Nosilno področje: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA Operativni cilji za NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO: - Učenec rešuje naravoslovno-tehniške probleme z izdelovanjem ustvarjalnih izdelkov (modelov/maket) in ob tem spoznava problemska izhodišča. - Učenec oblikuje merila za vrednotenje rešitev. - Učenec preizkuša in vrednoti funkcionalnost izdelka ter predlaga izboljšave. - Učenec sledi korakom risanja (oblika → detajli → mere) in predstavi idejo. - Učenec pri risanju krepi zmožnost rabe algoritmov, saj sledi določenemu zaporedju korakov: od priprave do risanja ter pisanja (koraki, kako napisati posamezno črko). b) Podporno področje: SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST Operativni cilji za SLOVENŠČINO: - Učenci povzamejo temo. - Učenci poročajo o besedilu določene vrste. - Učenci tvorijo besedilo določene vrste. - Učenci vrednotijo svoja in druga besedila. - Učenci utemeljijo svoje mnenje in predlagajo izboljšave. - Učenci vrednotijo svojo zmožnost pogovarjanja oz. poročanja ter na podlagi povratnih informacij načrtujejo, kako bi jo izboljšali. Operativni cilji za LIKOVNO UMETNOST: - Učenci pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije.
Komponente računalniškega mišljenja	1) <u>Abstrakcija</u> 2) <u>Algoritmično mišljenje</u> 3) <u>Prepoznavanje vzorcev</u> 4) Dekompozicija 5) <u>Evalvacija</u>
Razvijanje računalniškega mišljenja Pojasnite, iz katerega dela učne aktivnosti je to razvidno.	Abstrakcija je razvidna predvsem v delu učne aktivnosti, kjer učenci prepoznavajo ključne elemente otroškega parka, določajo njihove medsebojne odnose ter zanemarjajo manj pomembne podrobnosti. To se kaže pri oblikovanju načrtovalnega lista in idejnega načrta, kjer park predstavijo poenostavljeno – kot pravokotnik z označenimi simboli za posamezne elemente. Učenci se osredotočajo na bistvene značilnosti prostora, varnostna pravila in razporeditev elementov, s čimer razvijajo sposobnost poenostavljanja kompleksnega problema v pregleden model.

	Algoritmčno mišljenje je razvidno pri dejavnosti, kjer učenci načrtujejo postopek izdelave parka, saj morajo določiti zaporedje korakov za gradnjo. Prepoznavanje vzorcev se kaže pri prepoznavanju ponavljajočih se elementov (npr. poti, igrala, klopi, zelenice). Evalvacija je razvidna pri dejavnosti gradnje parka, kjer učenci med izdelavo preverjajo, ali njihova rešitev ustreza prvotnemu načrtu in zastavljenim pravilom. Ob morebitnih težavah skupaj presojujejo ustreznost rešitev, ocenjujejo funkcionalnost in varnost razporeditve elementov ter po potrebi prilagodijo načrt.
--	--

04 DEJAVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metode: verbalno tekstualna, demonstrativno ilustracijska, raziskovalna, problemsko učenje, projektno delo. Oblike: frontalno, individualno, delo v skupinah.
Material	Pripomočki: pisalo, papir Material: učbenik za naravoslovje in tehnika, LEGO gradniki Oprema: projektor, računalnik, program Canva
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	<u>1. ura: Analiza problema in načrtovanje parka (45 min)</u> a) Motivacija (5 min) Učitelj učencem predstavi izziv: »Občina želi zgraditi nov otroški park. Danes boste postali projektna ekipa, ki bo park načrtovala.« Sledi kratka razprava: - Kaj vse mora imeti dober otroški park? - Komu je park namenjen? - Kako poskrbimo za varnost? - Kako razporedimo elemente v prostoru? Učitelj na tablo zapisuje ideje (gugalnice, tobogani, klopi, drevesa, potke, koši za smeti, igrala za različne starosti ...). b) Abstrakcija (10 min) Učenci delajo v manjših skupinah. Razmislijo, kateri deli so pomembni, da lahko rešijo problem: - Katere elemente park potrebuje? - Kako velik je park? - Kje bodo igrala/kje poti/kje zelenica? - Kako zagotovimo varnost? Vsaka skupina izpolni tudi načrtovalni list (Priloga 1). Načrt parka vključuje: seznam elementov, skico razporeditve (pogled od zgoraj) in pravila (npr. tobogan ne sme biti ob cesti). c) Abstrakcija (10 min) Učitelj usmeri učence, da razmišljajo poenostavljeno:

	- Park predstavimo kot pravokotnik. - Elementi naj bodo označeni s simboli. - Osredotočimo se na ključne elemente, zanemarimo podrobnosti. Učenci izdelajo čisto skico na papir (idejni načrt). d) Načrtovanje zaporedja korakov (15 min) Vsaka skupina napiše zaporedje korakov za gradnjo. Učitelj poudari: - Koraki morajo biti jasni. - V pravilnem zaporedju. - Dovolj natančni, da bi jih lahko izvedla druga skupina. e) Zaključek (5 min) Skupine na kratko predstavijo svojo idejo. <u>2. ura: Gradnja parka z LEGO kockami (45 min)</u> a) Ponovitev načrta (5 min) Skupine pregledajo svoj načrt in algoritem. b) Gradnja parka (30 min) Učenci gradijo park z lego kockami po načrtu. Navodila: - Držite se svojega načrta. - Če pride do težave, jo rešite skupaj. - Po potrebi prilagodite načrt. c) Prepoznavanje vzorcev (5 min) Učitelj usmeri pogovor: - Ali se nekateri elementi ponavljajo? - Kako lahko enako strukturo uporabimo večkrat? - Kako gradimo stabilne konstrukcije? d) Kratka predstavitev (5 min) Vsaka skupina na kratko pokaže svoj park: - Kaj vsebuje? - Kako so sledili algoritmu? - Kaj so morali spremeniti? <u>3. ura: Digitalna predstavitev parka v Canvi (45 min)</u> a) Fotografiranje izdelka (5 min) Skupine fotografirajo svoj LEGO park (tablica ali telefon). b) Izdelava predstavitev v spletnem orodju Canva (25 min) Učenci v predstavitev vključijo (Priloga 2): 1. Naslov parka. 2. Fotografijo makete. 3. Opis ideje (komu je park namenjen). 4. Seznam elementov. 5. Algoritem gradnje (koraki). 6. Kaj smo se naučili. Učenci delajo v skupinah.
--	---

	c) Predstavitve skupin (10 min) Vsaka skupina predstavi svoj park: - Razložijo načrt. - Preberejo algoritem. - Pojasnijo spremembe med gradnjo. Ostali učenci podajo eno pohvalo in eno izboljšavo. d) Refleksija (5 min) Razredni pogovor: - Kaj je bilo najtežje? - Kaj je bilo najzanimivejše? - Kako nam je načrt pomagal pri gradnji? - Kaj bi naslednjič naredili drugače?
--	--

05 EVALVACIJA, RAZMISLEK

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. - Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/učenci uspešni/delno uspešni ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Doseganje učnih ciljev smo preverjali skozi opazovanje dela učencev, predstavitve skupin in končni izdelek (LEGO park in digitalno predstavitev). Učenci so pokazali razumevanje načrtovanja prostora, ko so v skupinah izdelali skico parka in določili razporeditev elementov. Pri gradnji makete so bili učenci večinoma uspešni, saj so sledili svojemu načrtu in pri tem sodelovali v skupini. Nekatere skupine so morale načrt med gradnjo nekoliko prilagoditi, kar kaže na razvijanje sposobnosti vrednotenja in izboljševanja rešitev. Pri predstavitvah so učenci ustno pojasnili svojo idejo, opisali elemente parka ter razložili algoritem gradnje. Večina učencev je dosegla zastavljene cilje, predvsem na področju sodelovalnega učenja, načrtovanja in predstavitve idej. Nekateri učenci so potrebovali več usmerjanja pri oblikovanju algoritma oziroma zaporedja korakov. Cilje smo preverjali z opazovanjem procesa dela, pregledom načrtov, maket ter digitalnih predstavitev v Canvi.
Refleksija z učečimi se <i>Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki/ učenci (izhodišča pogovora z učečimi se)</i> - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi spremenili?	Po končani dejavnosti smo z učenci izvedli kratek pogovor o njihovih izkušnjah. Učenci so povedali, da jim je bilo najbolj všeč graditi park z LEGO kockami, ker so lahko ustvarjali in sodelovali v skupini. Nekateri so izpostavili, da jim je bilo zanimivo tudi načrtovanje parka in risanje skice, saj so lahko sami odločali, kaj bo park vseboval. Učenci so povedali, da so spoznali, da je dobro načrtovanje pomembno, saj jim je pomagalo pri gradnji makete. Ugotovili so tudi, da je lažje rešiti nalogo, če jo razdelimo na več manjših korakov. Pri delu so sodelovali v skupinah, kjer so si razdelili naloge (npr. nekdo je risal načrt, drugi je gradil, tretji je pripravil predstavitev). Večina učencev je

Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	povedala, da so se med delom počutili dobro in da jim je bilo všeč skupinsko delo. Kot predloge za izboljšavo so učenci predlagali: več časa za gradnjo, več LEGO materiala in možnost izdelave še večjega parka.
Strokovna refleksija <i>Profesionalna refleksija načrtovanje in izvedbe:</i> - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja ter poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu. Kaj ocenjujete kot uspešno načrtovano, in kaj bi spremenili oziroma dopolnili? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne ter druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Dejavnost je bila za učence primerna glede na starost in njihovo predznanje. Projektno delo je omogočilo povezovanje različnih predmetnih področij (naravoslovje in tehnika, slovenščina in likovna umetnost) ter spodbujalo aktivno sodelovanje učencev. Kot uspešno se je pokazalo predvsem projektno in sodelovalno učenje, saj so učenci aktivno sodelovali pri načrtovanju, gradnji in predstavitvi svojega izdelka. Dejavnost je spodbujala tudi razvoj računalniškega mišljenja, saj so učenci razčlenili problem, oblikovali načrt in sledili zaporedju korakov pri gradnji. Aktivnost smo prilagodili starosti učencev tako, da so bile naloge jasne, konkretne in vizualno podprte (skica, maketa). Učitelj je učence usmerjal z vprašanji in jim po potrebi pomagal pri organizaciji dela v skupini. Kot primer dobre prakse se dejavnost izkaže, ker združuje ustvarjalnost, reševanje problemov, sodelovanje in uporabo digitalnih orodij. Učenci so ob tem razvijali tudi komunikacijske spretnosti in sposobnost predstavitve svojih idej. Največ težav se je pojavilo pri načrtovanju zaporedja korakov (algoritma), saj je bilo nekaterim učencem težje zapisati jasna navodila. V prihodnje bi lahko dejavnost izboljšali tako, da bi učencem ponudili primer algoritma ali predlogo za zapis korakov ter zagotovili več časa za gradnjo in predstavitev.

Priloge:

Priloga 1: Učni list – Načrtuj, zgradi in predstavi LEGO park

NAČRTUJ, ZGRADI IN PREDSTAVI LEGO PARK

Učni list

1.DEL: Načrtovanje Elementi parka Načrt parka (skica) Algoritem gradnje (koraki)	2.DEL: Gradnja - Ali si kaj spremenil? - Ce ja, kaj? - Kaj je bilo najtežje? 3.DEL: Predstavitev Predstavitev pripravi v Canvi: - naslov parka, - fotografijo, - idejo, - algoritem. 4.DEL: Refleksija - Kaj je bilo najtežje? - Kaj sem se naučil? - Kaj bi naslednjič spremenil?
--	--

Priloga 2: Spletno orodje Canva: Predstavitev LEGO parka

PROJEKTNO DELO:
LEGO PARK

SKUPINA:



1. Naslov projekta



2. Fotografija

Fotografija



3. Ideja parka

Ideja



